TP N°3 : Transmission de l'information:
Modulation et démodulation numérique

But de la manipulation:

Le but de cette manipulation est d'analyser, à l'aide de simulations sous *Matlab/Simulink,* les principes de la transmission numérique en bande de base ainsi que ceux de la modulation et de la démodulation numériques, à travers l'évaluation des caractéristiques de différents schémas de transmission.

À l'issue de ce travail, les étudiants devront être capable de:

- Modéliser et simuler sous Matlab Simulink de la source de données et de son codage en bande de base.
- Mise en œuvre sous Matlab Simulink les modulations et démodulations de types: ASK, PSK.
- Analyser les spectres des signaux modulés.

I. Transmission numérique des informations

1. Chaine de transmission numérique

Un message numérique est défini comme une suite d'éléments appartenant à un alphabet fini de Q symboles possibles. Cet alphabet désigne l'ensemble des valeurs que peuvent prendre ces éléments, lesquels peuvent également être modélisés comme des variables aléatoires discrètes et sont alors qualifiés de *Q-aires*. Dans le cas le plus courant, l'alphabet se limite à deux symboles, notés « **0** » et « **1** », correspondant à des éléments binaires.

Les téléphones portables et les ordinateurs sont aujourd'hui des outils couramment utilisés pour la transmission de l'information. Dans cette partie, nous présentons les mécanismes fondamentaux qui rendent possibles ces communications. La chaîne de communication globale est illustrée à la figure 3.1.

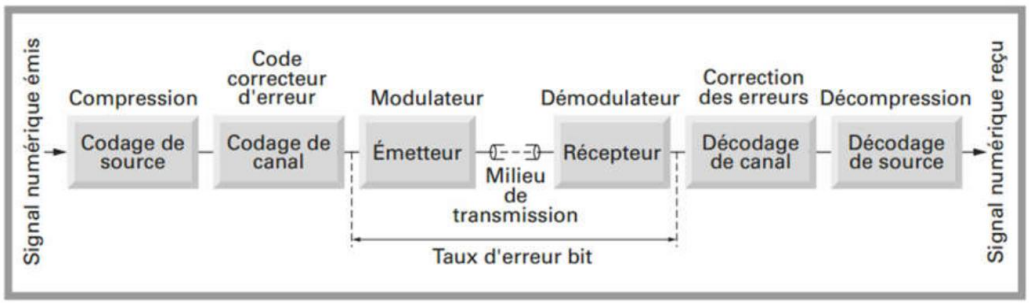


Figure 3.1 Chaîne de communication numérique

Cette chaine de communication représente la communication appelée « point à point », c'est-à-dire d'une seule source et d'un seul destinataire, et c'est la base pour les autres modèles de communication, comme la communication broadcast (radiodiffusion) qui dispose d'une seule source et plusieurs destinataires.

D'après le principe d'une chaine de transmission numérique montré dans la figure 3.1, on distingue principalement, la ***source de message***, le ***milieu de transmission*** et la ***destination*** qui sont les données du problème. La conception du système de transmission repose aussi sur le choix, par le concepteur, du codage et du décodage de source, du codage et du décodage de canal, ainsi que de l'émetteur et du récepteur.

Source de message: Pour réaliser la transmission numérique, le message à transmettre doit être sous forme numérique. Si la source délivre un message analogique tel que le signal de parole (sortie d'un microphone) ou le signal d'image (sortie d'une caméra), il faut réaliser une conversion analogique-numérique du message (échantillonnage, quantification et codage sur **n** bits).

Codage de source: on appelle codage source l'opération qui consiste à substituer au signal numérique (représentation binaire) un signal électrique mieux adapté à la transmission.

Codage du canal: Le codage du canal, aussi appelé codage détecteur et/ou correcteur d'erreurs, est une fonction spécifique des transmissions numériques, qui n'a pas son équivalent en transmission analogique. En plus, cette opération permet d'améliorer la qualité de transmission.

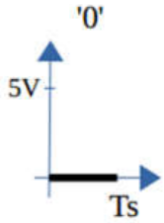
Emetteur: Un émetteur permet de générer un signal électrique (représentation physique du message) qui peut être en bande de base ou sur fréquence porteuse. C'est la première fonction de l'émetteur, appelée généralement modulation.

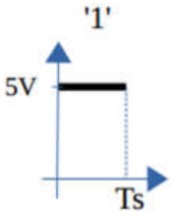
Canal de transmission: Le canal de transmission, au sens de la théorie de communication, inclure le milieu de transmission, le bruit et le filtre d'émission placé physiquement dans l'émetteur, ainsi que les antennes d'émission et de réception pour les transmissions en espace libre.

Récepteur: Le récepteur qui a pour rôle de restituer le message émis par la source à partir du signal reçu, comprend différentes fonctions selon le type de transmission considérée.

2. Débit binaire et rapidité de modulation

Dans une communication numérique binaire, Deux symboles doivent être transmis. L'un transporte l'information '**0**' et l'autre l'information '**1**'.

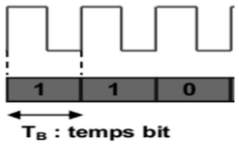




Avec :

T_s : la durée d'émission du symbole

Débit binaire: Le débit binaire D se définit comme étant le nombre de bits transmis par seconde.



$$D = \frac{1}{T_b} \quad bit/s \tag{1}$$

Avec: T_b la durée de transmission d'un bit

Rapidité de modulation : La rapidité de modulation R est le nombre de symboles transmis par seconde. Si on regroupe les bits n par n, on transmet n fois moins vite. Un symbole émis toutes les $T_s = n.T_b$ secondes (période symbole), avec $M = 2^n$ le nombre total de symboles possibles.

$$R = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{n.T_b} = \frac{D}{n} \quad bauds \tag{2}$$

3. Rapport signal sur bruit RSB

Le rapport signal sur bruit (RSB), noté **SNR** (**S**ignal to **N**oise **R**atio), caractérise la qualité d'un signal transmis. Il compare la puissance utile du signal à la puissance du bruit qui le perturbe. Plus le SNR est élevé, plus le signal est facilement détectable et fidèle.

$$SNR = \frac{P_s}{P_b} \quad \Longrightarrow \quad SNR_{dB} = 10.log_{10}\left(\frac{P_s}{P_b}\right) \tag{3}$$

Avec:

- P_s **:** Puissance moyenne du signal utile.
- P_b **:** Puissance moyenne du bruit.

4. Taux d'erreur binaire TEB.

Le taux d'erreur binaire (TEB), noté **BER** (**B**it **E**rror **R**ate) est une grandeur qui mesure la fiabilité d'un système de transmission numérique. Il correspond au rapport entre le nombre de bits erronés reçus et le nombre total de bits transmis.

$$BER = \frac{N_{bits\ érronés}}{N_{bits\ transmis}} \tag{4}$$

Avec:

- $N_{bits\ érronés}$**:** nombre de bits reçu incorrectement.
- $N_{bits\ transmis}$**:** nombre total de bits transmis.

Remarque :

Physiquement, un $\boldsymbol{SNR}$ élevé signifie que le signal est nettement séparé du bruit au niveau du récepteur, ce qui réduit la probabilité d'erreurs de décision et entraîne, par conséquent, une diminution significative du $\boldsymbol{BER}$.

II. Transmission numérique en bande de base

1. Définition

Les systèmes de transmission numérique en bande de base se caractérisent par l'absence de transposition fréquentielle entre le signal émis et le signal reçu. Bien que certaines transformations puissent être introduites afin d'optimiser l'adaptation au canal de transmission, il s'agit fondamentalement d'une transmission de données réalisée sans modulation de porteuse.

2. Codages en lignes

Par la suite, on suppose qu'un message numérique est constitué d'une suite de symboles indépendants, le plus souvent codés en binaire par un codeur qui génère une séquence de caractères notés « **0** » et « **1** », transmise à un débit imposé par une horloge de période T.

Une séquence binaire, constituée d'une suite de symboles "**0**" et "**1**" (0 1 1 0 1 .... 1 0 0) ne possède pas en elle-même de signification physique. Pour transmettre l'information qu'elle représente, il est nécessaire d'associer aux symboles "**0**" et "**1**" des signaux physiques $S_0(t)$ et $S_1(t)$, appelés **forme d'onde du codage**. Cette opération est désignée sous le terme de **codage en ligne**. Dans ce travail pratique, nous nous limitons à l'étude des codages **NRZ**, **RZ-50%** et **Manchester** pour la représentation des séquences binaires.

a. Codage NRZ

Le codage NRZ transforme:

– Le symbole **"0"** en un signal de **-5V** pendant la durée T_s d'émission du symbole.

– Le symbole **"1"** en un signal de **+5V** pendant T_s.

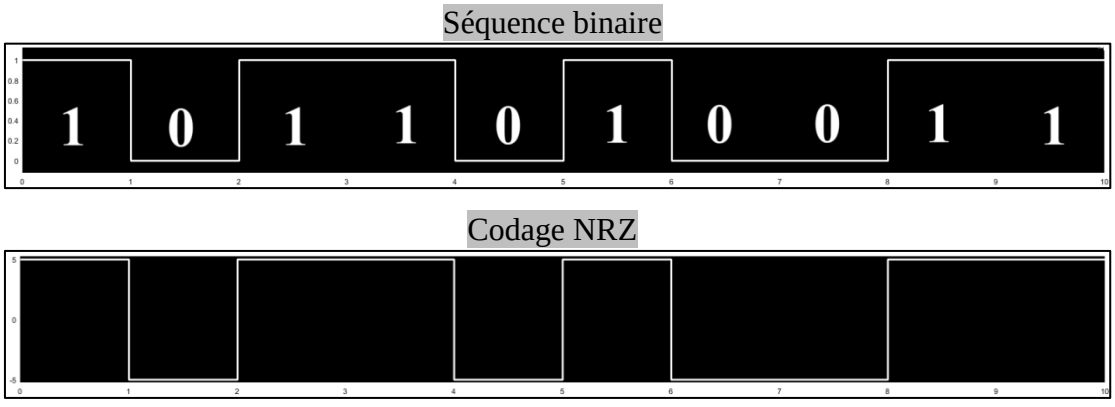


Figure 3.2 Codage NRZ utilisé pour représenter une séquence binaire.

b. Codage RZ-50%

Le codage RZ transforme :

– Le symbole **"0"** en un signal de **0V** pendant une durée T_s.

– Le symbole **"1"** en un signal qui présentera une transition descendante à $T_s/2$: il vaut **+5V** pendant $T_s/2$ puis **0V** pendant $T_s/2$.

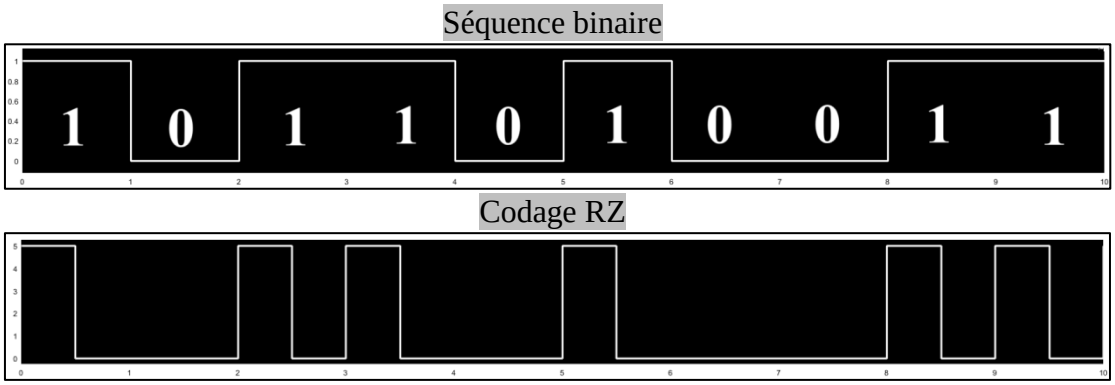


Figure 3.3 Codage RZ utilisé pour représenter une séquence binaire.

c. Codage Manchester

Le code Manchester transforme:

– Le symbole **"0"** en un signal de durée T_s qui présente une transition montante à $T_s/2$: il vaut **-5V** pendant $T_s/2$ puis **5V** pendant $T_s/2$.

– Le symbole **"1"** en un signal de durée T_s qui présente une transition descendante à $T_s/2$: il vaut **+5V** pendant $T_s/2$ puis **-5V** pendant $T_s/2$.

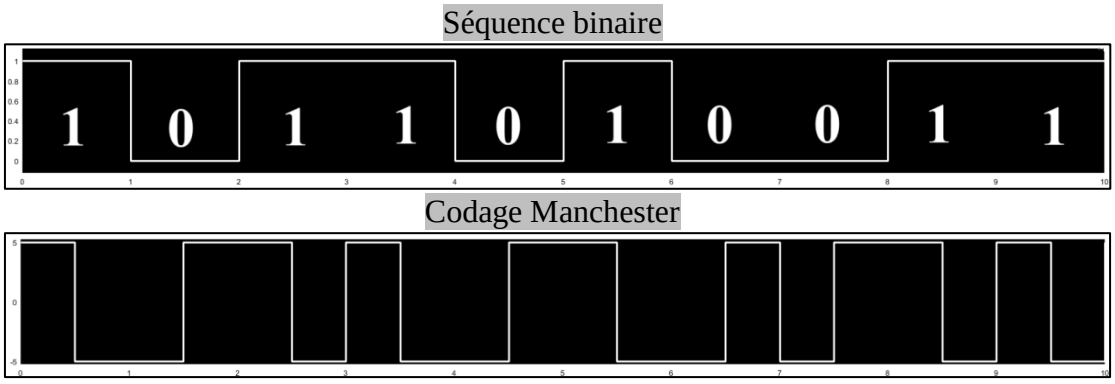


Figure 3.4 Codage Manchester utilisé pour représenter une séquence binaire.

3. Décodage: cas d'un canal de transmission bruité

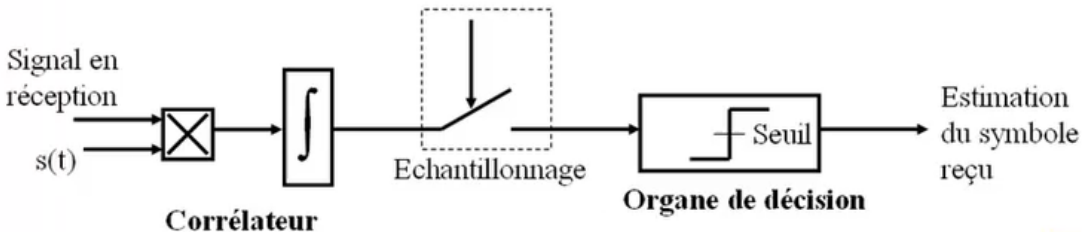


Figure 3.5 Principe du décodage d'un signal numérique par la méthode du corrélateur

La méthode du corrélateur (figure 3.5) s'utilise généralement pour des codages, tels que $\mathbf{s(t) = s_1(t) = -s_0(t)}$. Pour reconstituer la séquence de symboles émise, on multiple le

signal reçu $\mathbf{r(t)}$ par la forme d'onde $\mathbf{s(t)}$ et on intègre pendant la durée $\mathbf{T_s}$ d'émission du symbole: $\mathbf{A = \int_{t_0}^{t_0+T_s} r(t) \times s(t) dt}$. Le signe de l'intégrale est estimé par un comparateur à seuil zéro (organe de décision) : La décision est prise selon le signe de **A** : si **A>0**, le symbole est **"1"**; si **A<0**, le symbole est **"0"**.

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Le montage ci-dessous représente les différents codages en bande de base sous ***MATLAB/Simulink***.

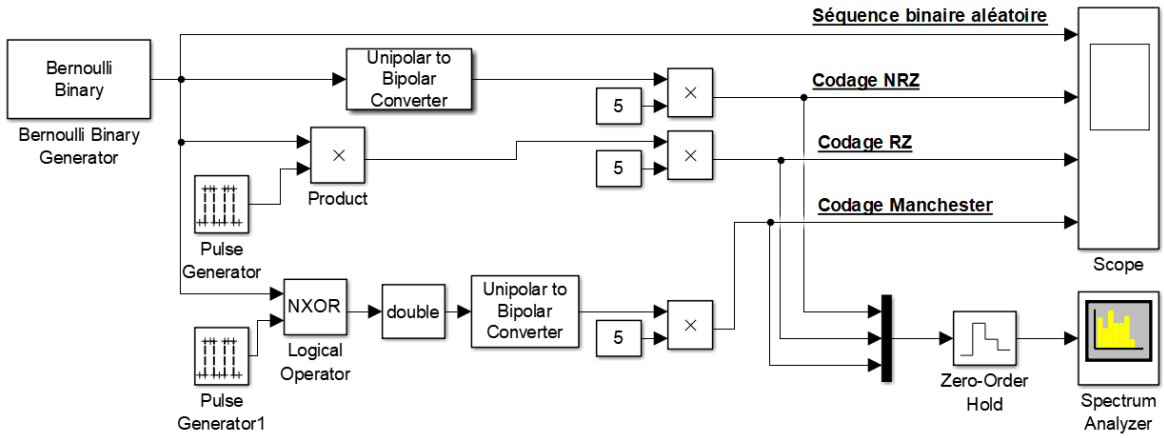


Figure 3.6 Les différents codages en bande de base: modèle Simulink

I. Codage NRZ:

1. Réaliser le modèle Simulink NRZ : 1ère ligne de la figure 3.6 ci-dessus**.** Représenter le codage NRZ de la séquence binaire en fonction du temps (entre 0 et 10s).
2. Visualiser le spectre du signal NRZ. Quelles remarques faites-vous sur cette représentation spectrale.

II. Codage RZ-50%:

1. Réaliser le modèle Simulink RZ : 2ième ligne de la figure 3.6 ci-dessus. Représenter le codage RZ de la séquence binaire en fonction du temps (entre 0 et 10s).
2. Visualiser le spectre du signal RZ. Quel est l'intérêt du codage RZ par rapport au codage NRZ?

III. Codage Manchester:

1. Réaliser le modèle Simulink Manchester : 3ième ligne de la figure 3.6 ci-dessus. Représenter le codage Manchester de la séquence binaire en fonction du temps (entre 0 et 10s).
2. Visualiser le spectre du signal RZ. Pourquoi ce type de code est adapté pour la transmission à longue distance (Ethernet) ?

IV. Décodeur Manchester d'un signal bruité:

Nous considérons dans cette simulation que le canal de transmission a une bande passante infinie et que la seule perturbation que subit le signal est l'ajout de bruit. Nous allons étudier l'influence de ce bruit sur la réception du signal en mesurant le Taux d'Erreur Binaire (TEB). Pour cela on utilisera une séquence binaire représentée par un signal codé Manchester auquel on additionne un bruit blanc gaussien pour simuler le signal reçu.

Le bloc Manchester utilisé pour l'émission est celui que vous avez déjà réalisé. Ce bloc est configuré pour émettre des signaux avec un débit binaire de ***1bit/s*** en code Manchester.

La puissance du bruit dans le canal est fixée à $\mathbf{10}\boldsymbol{mW}$. Le bruit est réalisé par le bloc *Band Limited White Noise.*

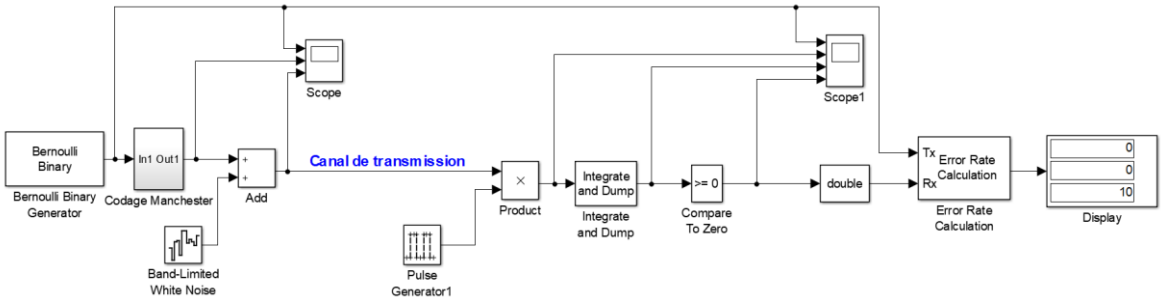


Figure 3.7 Décodeur Manchester d'un signal bruité

1. Visualiser la séquence binaire transmise et la séquence reçue (entre 0 et 10s). Déterminer la valeur du retard entre la séquence émise et la séquence reçue.
2. Effectuer la simulation pour un temps de simulation $\mathbf{10^4}\boldsymbol{s}$, puis mesurer le taux d'erreur pour des puissances de bruit : $\mathbf{10^{-2}}\boldsymbol{W}$, $\mathbf{10^{-1}}\boldsymbol{W}$, $\mathbf{1}\boldsymbol{W}$, $\mathbf{2}\boldsymbol{W}$, $\mathbf{3}\boldsymbol{W}$ et $\mathbf{5}\boldsymbol{W}$. Commenter les résultats obtenus.

III. Modulation et démodulation numérique sur fréquence porteuse

1. Introduction

La modulation numérique a également pour objectif d'adapter le signal à transmettre aux caractéristiques du canal de transmission. Elle consiste à faire varier un ou plusieurs paramètres d'une onde sinusoïdale, appelée **porteuse**, en fonction du signal représentant l'information à transmettre, appelé **signal modulant**. Les paramètres susceptibles d'être modulés sont l'amplitude, la fréquence ou la phase de la porteuse. Dans le cadre de ce TP, l'étude portera principalement sur les techniques de modulation numérique suivantes :

- La modulation par déplacement d'amplitude **ASK** (**A**mplitude **S**hift **K**eying).
- La modulation par déplacement de phase **PSK** (**P**hase **S**hift **K**eying).

2. Principe de la modulation numérique

Le message à transmettre est généré par une source binaire. Après l'opération de codage, le signal modulant résultant est un signal en bande de base, éventuellement complexe, exprimé par:

$$\boldsymbol{u_e(t) = \sum_k c_k . h(t - kT) = u_a(t) + j . u_b(t)} \quad \textbf{(5)}$$

Avec :

- $\boldsymbol{c_k = a_k + j . b_k \Longrightarrow \begin{cases} u_a(t) = \sum_k a_k . h(t - kT) \\ u_b(t) = \sum_k b_k . h(t - kT) \end{cases}}$
- $\boldsymbol{c_k}$ désigne une suite de symbole M-aires et $\boldsymbol{h(t)}$ représente une forme d'onde (porte de durée $\boldsymbol{T}$ en générale).
- Les symboles $\boldsymbol{a_k}$ et $\boldsymbol{b_k}$ prennent respectivement leurs valeurs dans l'alphabet $\{\boldsymbol{a_1, a_2 \dots, a_M}\}$ et $\{\boldsymbol{b_1, b_2 \dots, b_M}\}$.
- $\boldsymbol{kT}$ représente l'instant d'émission du symbole $\boldsymbol{k}$.

Dans les modulations ASK et PSK la modulation transforme le signal $\boldsymbol{u_e(t)}$ en un signal modulé $\boldsymbol{u_m(t)}$ tel que:

$$\boldsymbol{u_m(t) = Re\{u_e(t) . e^{j(2\pi f_p t + \phi_0)}\}} \quad \textbf{(6)}$$

La fréquence $\boldsymbol{f_p}$ et la phase $\boldsymbol{\phi_0}$ caractérisant la sinusoïde porteuse utilisée pour la modulation. Si le signal modulant $\boldsymbol{u_e(t)}$ est réel, on parle de modulation **unidimensionnelle** ; s'il est complexe, la modulation est qualifiée **bidimensionnelle**.

Le signal modulé peut s'écrire aussi :

$$\boldsymbol{u_m(t) = u_a(t) . cos(2\pi f_p t + \phi_0) - u_b(t) . sin(2\pi f_p t + \phi_0)} \quad \textbf{(7)}$$

- Le signal $\boldsymbol{u_a(t)}$ module en amplitude **<u>la porteuse en phase</u>** $\boldsymbol{cos(2\pi f_p t + \phi_0)}$.
- Le signal $\boldsymbol{u_b(t)}$ module en amplitude **<u>la porteuse en quadrature</u>** $\boldsymbol{sin(2\pi f_p t + \phi_0)}$.

Le schéma théorique du modulateur est donné par la figure suivante :

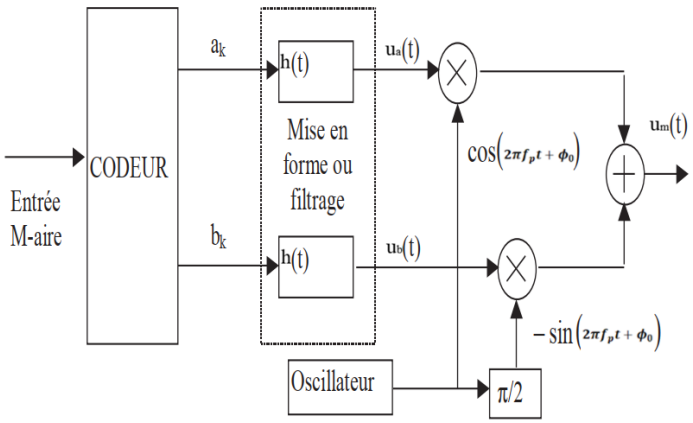


Figure 3.8 Forme générale du modulateur numérique.

3. Diagramme polaire de la modulation numérique : « diagramme de constellation »

Le diagramme polaire, appelé aussi diagramme de constellation, est une représentation graphique utilisée en modulation numérique pour visualiser les symboles transmis. Dans les modulations numériques, l'information est portée par des **symboles complexes** de la forme: $\boldsymbol{c_k = a_k + j.b_k}$.

Avec :

- $\boldsymbol{a_k}$ composante en **phase (I)**.
- $\boldsymbol{b_k}$ composante en **quadrature (Q)**.

Chaque symbole est représenté par un **point dans le plan complexe (I–Q)**. On obtient ainsi le diagramme de constellation, dont la représentation graphique est donnée à la figure 3.9.

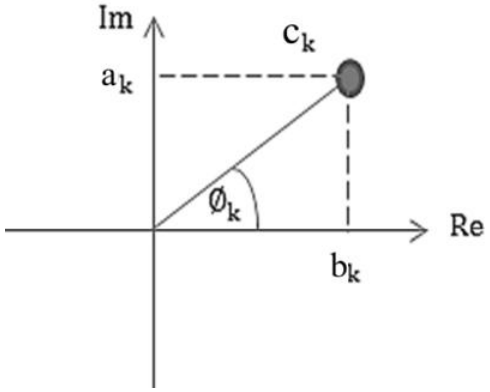


Figure 3.9 Diagramme de constellation

D'après les relations de trigonométrie, on peut réduire la formule du signal modulé $\boldsymbol{u_m(t)}$ en termes de cosinus seulement: $\boldsymbol{u_m(t) = c_k.cos(2\pi f_p t + \phi_k)}$ où $\boldsymbol{\phi_k = arctg\left(\frac{a_k}{b_k}\right)}$ **et** $\boldsymbol{c_k = \sqrt{a_k^2 + +b_k^2}}$

Le diagramme de constellation permet de :

- Visualiser le nombre de symboles (ordre de modulation).
- Analyser la distance entre symboles (robustesse au bruit).
- Observer les effets du bruit, des interférences et des distorsions.
- Évaluer la qualité de transmission (SNR, BER).

4. Modulation et démodulation par déplacement d'amplitude ASK.

Les modulations par déplacement d'amplitude (ASK) n'agissent que sur la composante en phase de la porteuse $\boldsymbol{cos(2\pi f_p t + \phi_0)}$ et il n'y a pas de porteuse en quadrature. Cette modulation est donc qualifiée **monodimensionnelle**. L'expression du signal modulé s'écrit alors :

$$\boldsymbol{u_m(t) = \sum_k a_k.h(t - kT).cos(2\pi f_p t + \phi_0)} \quad \textbf{(8)}$$

Si $\boldsymbol{t}$ appartient à l'intervalle $[\boldsymbol{0}, \boldsymbol{T}[$, alors l'onde $\boldsymbol{h(t)}$ de durée $\boldsymbol{T}$ et d'amplitude égale $\boldsymbol{A}$ est de forme rectangulaire. Si $\boldsymbol{t}$ n'appartient pas à l'intervalle $[\boldsymbol{0}, \boldsymbol{T}[$, alors l'onde $\boldsymbol{h(t)}$ est égale à $\boldsymbol{0}$.

a. Modulation par tout ou rien **OOK** :

La modulation d'amplitude binaire, dite « tout ou rien », représente un cas particulier de modulation ASK et est généralement désignée par l'abréviation anglaise **OOK** (***O**n-**O**ff **K**eying*).

Dans ce cas, un seul bit est transmis par période $\boldsymbol{T}$. Le symbole $\boldsymbol{a_k}$ prend sa valeur dans l'alphabet {**0**,**1**}.

$$\boldsymbol{u_m(t) = \alpha . cos(2\pi f_p t + \phi_0)} \qquad \textbf{(9)}$$

Avec : $\boldsymbol{\alpha = 0}$ ou $\boldsymbol{a_0}$

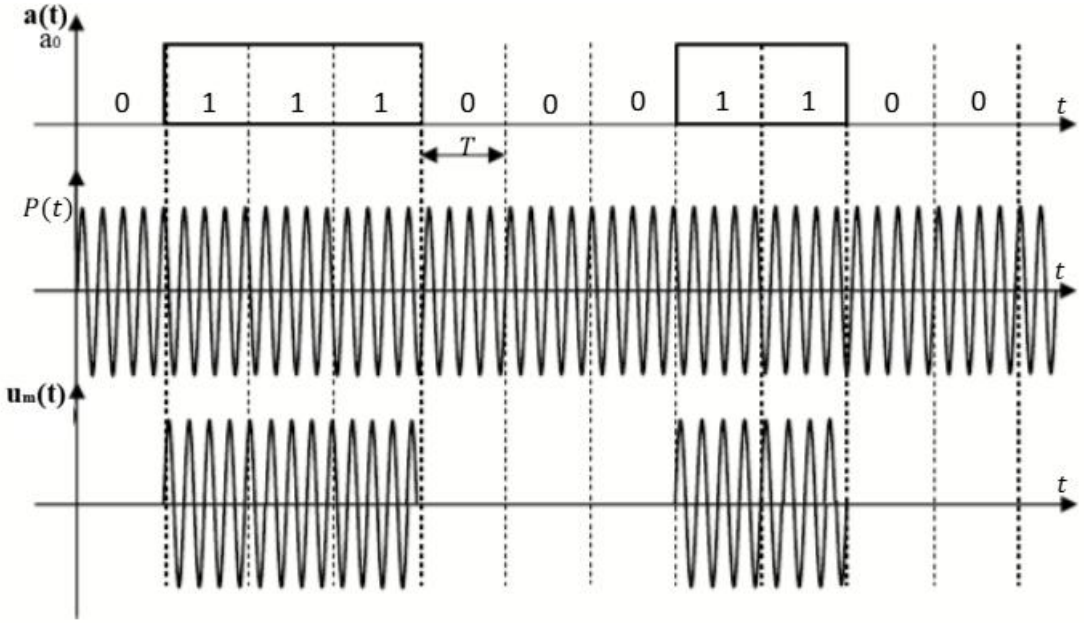


Figure 3.10 Modulation d'amplitude par tout ou rien (OOK)

b. Spectre de la modulation **OOK** :

Dans ce cas, il s'agit tout simplement de la transposition du spectre du signal en bande de base autour de la fréquence de la porteuse. Le spectre des données est limité à son premier lobe de la bande occupée : $\boldsymbol{B = \left(f + \frac{1}{T_b}\right) - \left(f + \frac{1}{T_b}\right) = \frac{2}{T_b}}$

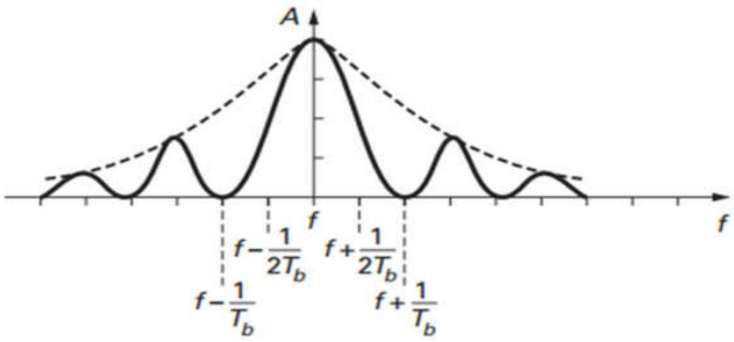


Figure 3.11 Spectre de la modulation OOK

Le débit binaire est donné par $\boldsymbol{D = \frac{1}{T_b}}$. On en déduit alors l'efficacité spectrale:

$$\boldsymbol{\eta = \frac{D}{B} = \frac{1}{T_b} \times \frac{T_b}{2} = \frac{1}{2}} \quad \textbf{(10)}$$

Cette faible valeur de l'efficacité spectrale conduit à classer ce type de modulation parmi les modulations peu efficaces.

c. Diagramme de constellation de la modulation **OOK** :

Sur le diagramme de constellation (figure 3.12), le point situé sur l'axe réel correspond à une porteuse d'amplitude $\boldsymbol{a_0}$ et de phase nulle, tandis que l'origine représente l'absence de porteuse, ce qui caractérise la modulation ***OOK*** (*On–Off Keying*).

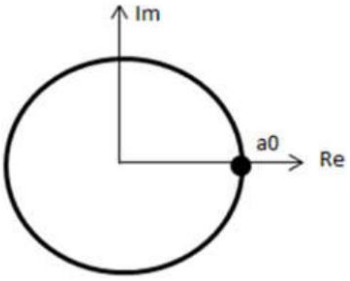


Figure 3.12 Diagramme de constellation de la modulation OOK

d. Démodulation ASK :

Le schéma synoptique simplifié de la démodulation cohérente du signal ASK est donné par la figure ci-dessous:

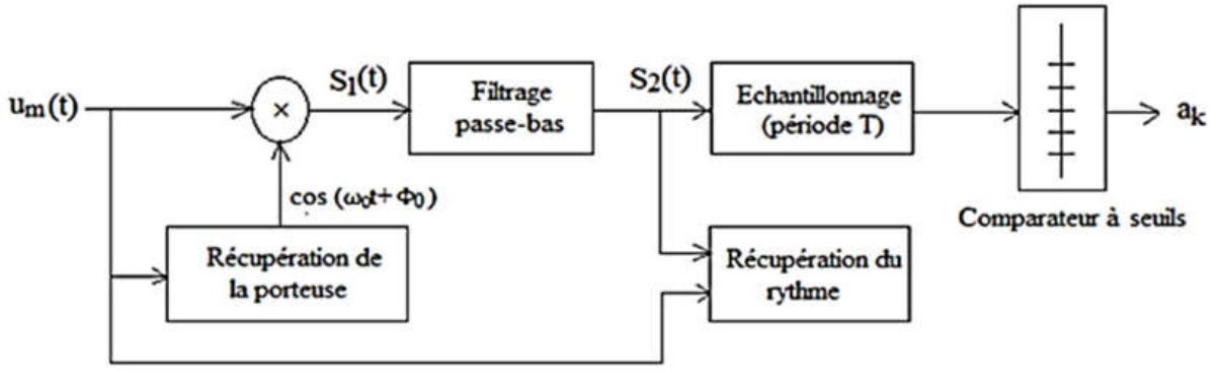


Figure 3.13 Schéma synoptique de la démodulation cohérente

En absence du bruit, le signal reçu est: $\boldsymbol{u_m(t) = \sum_k a_k . h(t - kT) . cos(2\pi f_p t + \phi_0)}$

La multiplication de ce signal reçu par une onde sinusoïdale issue d'un oscillateur local $\boldsymbol{A . cos(2\pi f_p t + \phi_0)}$ donne :

$$\boldsymbol{S_1(t) = \frac{A}{2} \sum_k a_k . h(t - kT) . [cos(2.(2\pi f_p t + \phi_0) + 1]} \quad \textbf{(11)}$$

Le terme en $\boldsymbol{cos(2.(2\pi f_p t + \phi_0))}$ sera éliminé par filtrage pour obtenir le signal :

$$\boldsymbol{S_2(t) = \frac{A}{2} \sum_k a_k . h(t - kT)} \quad \textbf{(12)}$$

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

On s'intéresse à la modulation d'un train binaire (***M* = 2**) en utilisant un codage en ligne de type Manchester.

I. Modulation ASK-2 sur fréquence porteuse

Le montage ci-dessous représente une modulation de type ASK-2 sur fréquence porteuse.

Configurer le modèle sachant que :

- Le débit binaire est de 1bit/s.
- La probabilité d'apparition des zéros est de 0,5 (50%, autant de **"0"** que **"1"**).
- La fréquence porteuse de la modulation est de $\boldsymbol{f_p = 10Hz}$.

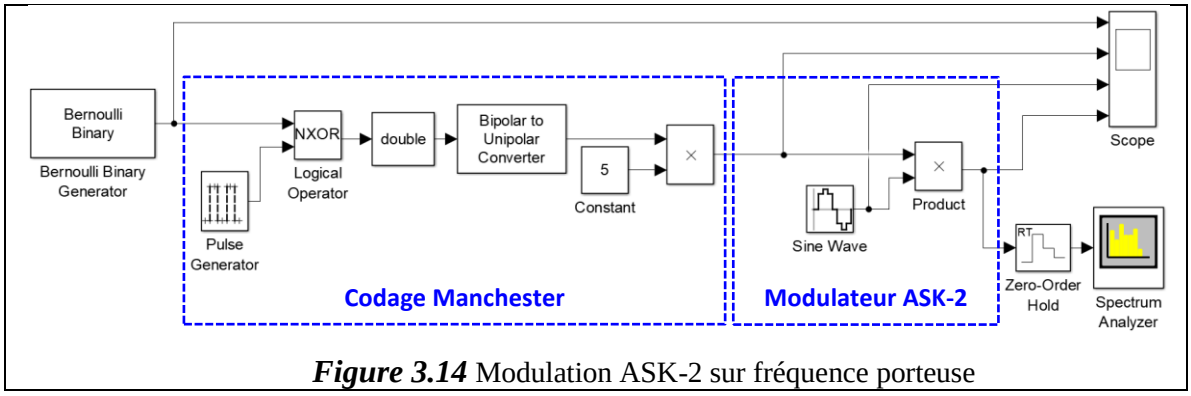


Figure 3.14 Modulation ASK-2 sur fréquence porteuse

1. Observer puis représenter les signaux temporels.
2. À partir de l'analyseur de spectre observer l'allure du spectre du signal modulé puis déterminer la fréquence du signal porteur et l'encombrement spectral **B**.

II. Démodulation ASK-2 sur fréquence porteuse

Le montage ci-dessous représente une démodulation ASK-2 sur fréquence porteuse. Sur ce modèle, le bloc modulation représente le modèle réalisé précédemment.

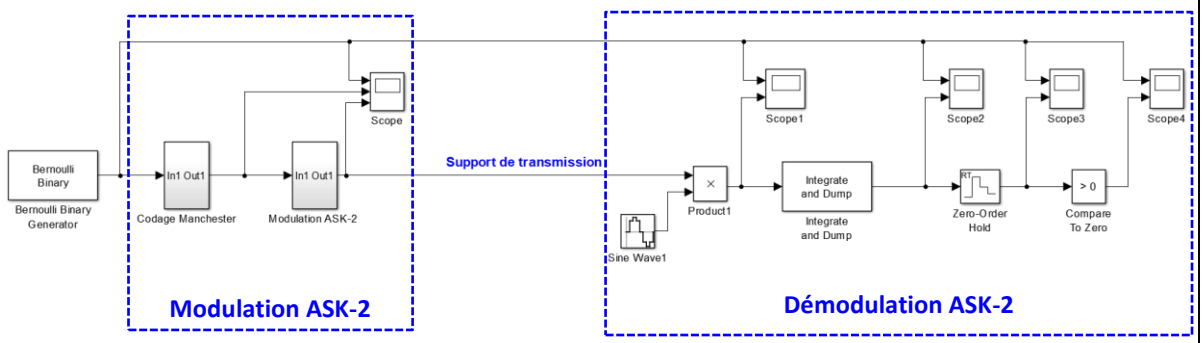


Figure 3.15 Démodulation ASK-2 sur fréquence porteuse

3. Visualiser la séquence binaire transmise et la séquence démodulée (entre 0 et 10s). conclure.

5. Modulation et démodulation par déplacement de phase PSK.

Reprenons l'expression générale d'une modulation numérique: $\boldsymbol{u_m(t) = Re\{u_e(t).e^{j(2\pi f_p t+\phi_0)}\}}$

Dans l'intervalle de temps $[\boldsymbol{kT}, \boldsymbol{(k+1)T}[$; on aura :

$$\boldsymbol{u_m(t) = A.cos(2\pi f_p t + \phi_0 + \phi_k)}$$

$$\boldsymbol{u_m(t) = A.cos(2\pi f_p t + \phi_0) \times cos(\phi_k) - A.sin(2\pi f_p t + \phi_0) \times sin(\phi_k)} \quad \textbf{(13)}$$

Cette dernière expression montre que la phase de la porteuse est modulée par l'argument $\boldsymbol{\phi_k}$ de chaque symbole ce qui explique le nom donné à la PSK. Remarquons aussi que la porteuse en phase $\boldsymbol{cos(\phi_k)}$ est modulée en amplitude par le signal $\boldsymbol{A.cos(2\pi f_p t + \phi_0)}$ et que la porteuse en quadrature $\boldsymbol{sin(\phi_k)}$ est modulée en amplitude par le signal $\boldsymbol{A.sin(2\pi f_p t + \phi_0)}$.

a. Modulation BPSK (**B**inary **P**hase **S**hift **K**eying) :

La modulation **BPSK** ou **PSK-2** est une modulation binaire (un seul bit transmis par période) : $\boldsymbol{n = 1}$ et $\boldsymbol{M = 2^n = 2}$. La phase $\boldsymbol{\phi_k}$ prend deux valeurs $\boldsymbol{0}$ ou $\boldsymbol{\pi}$. Dans ce cas, la modulation ne s'effectue que sur la porteuse en phase $\boldsymbol{(2\pi f_p t + \phi_0)}$. C'est une modulation monodimensionnelle. Le signal modulé s'écrit alors pour $\boldsymbol{t}$ appartient à l'intervalle $[\boldsymbol{0}, \boldsymbol{T}[$ sous la forme suivante : $\boldsymbol{u_m(t) = \pm A.cos(2\pi f_p t + \phi_0)}$. La figure ci-dessous représente le chronogramme de cette modulation.

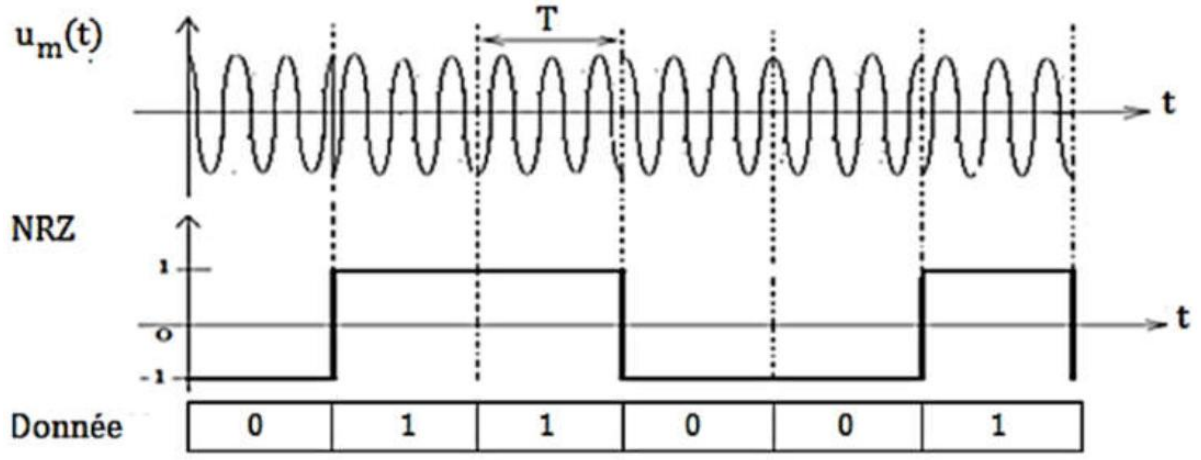


Figure 3.16 Chronogramme de la modulation PSK-2

b. Constellation de la modulation BPSK:

La figure 3.17 représente le diagramme de constellation de la modulation BPSK. La constellation comporte **deux points** situés sur l'axe réel. Le bit **"1"** est associé à une phase nulle ($\boldsymbol{\phi = 0}$) et correspond au point $\boldsymbol{+1}$, tandis que le bit **"0"** est associé à une phase $\boldsymbol{\phi = \pi}$ et correspond au point $\boldsymbol{-1}$.

L'amplitude de la porteuse reste constante et seule la **phase** varie pour transmettre l'information binaire.

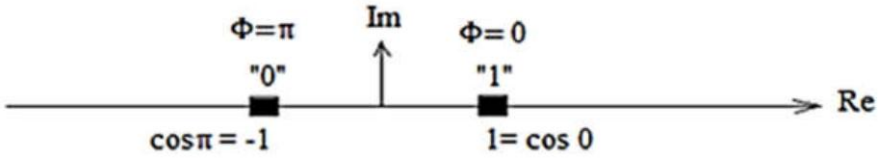


Figure 3.17 Constellation de la modulation PSK-2

c. Spectre de la modulation BPSK:

Le spectre de la modulation **BPSK** est caractérisé par une distribution de puissance centrée sur la fréquence porteuse $\boldsymbol{f_p}$. Cette forme est due aux **transitions rapides de phase** provoquées par les changements de bits. La bande passante est $\boldsymbol{B = \frac{2}{T_b}}$

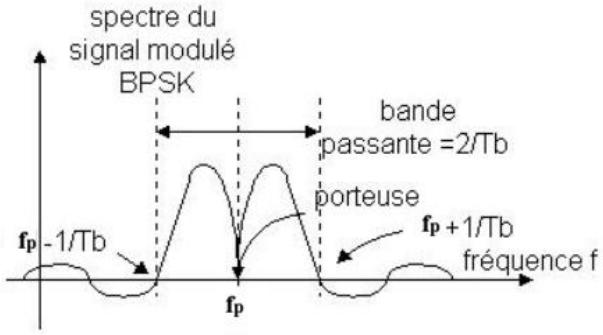


Figure 3.18 Spectre de la modulation PSK-2

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

On s'intéresse dans un premier temps à la modulation d'un train binaire (M = 2) avec un codage en ligne NRZ.

Configurer le modèle sachant que :

- Le débit binaire est de 1bit/s.
- La fréquence porteuse de la modulation est de $\boldsymbol{f_p = 5Hz.}$

I. Modulation PSK-2 sur fréquence porteuse

Le montage ci-dessous représente une modulation de type PSK-2 sur fréquence porteuse.

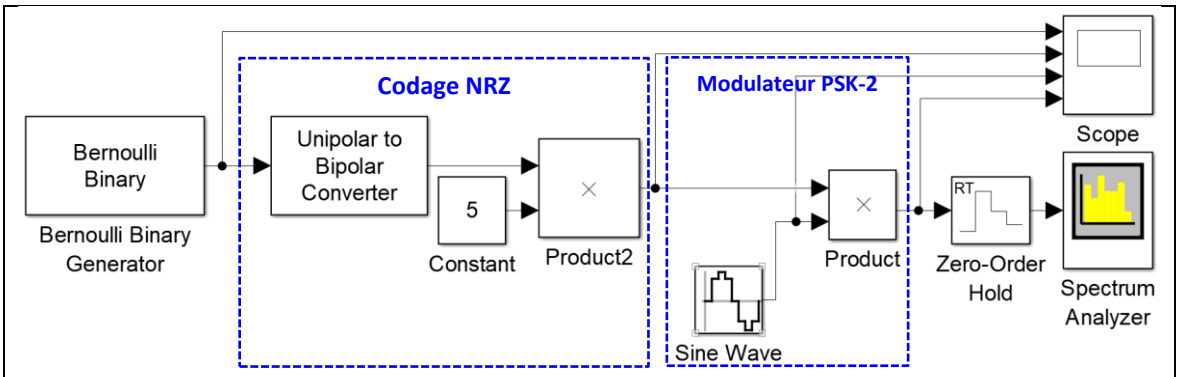


Figure 3.19 Modulation PSK-2 sur fréquence porteuse

1. Observer puis représenter les signaux temporels.
2. À partir de l'analyseur de spectre observer l'allure du spectre du signal modulé puis déterminer la fréquence du signal porteur et l'encombrement spectral **B**.

II. Démodulation PSK-2 sur fréquence porteuse

Le montage ci-dessous représente une démodulation PSK-2 sur fréquence porteuse.

Sur ce modèle, le bloc modulation représente le modèle réalisé précédemment.

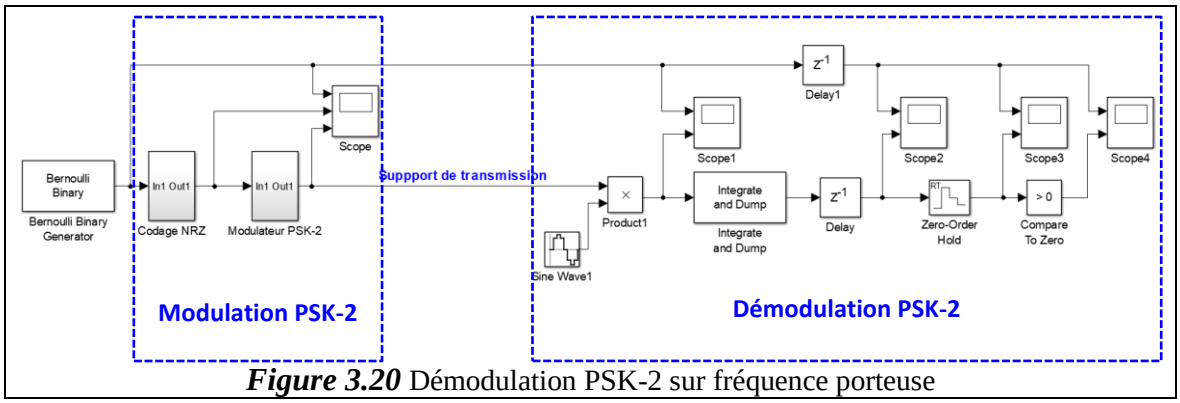


Figure 3.20 Démodulation PSK-2 sur fréquence porteuse

3. Visualiser la séquence binaire transmise et la séquence démodulée (entre 0 et 10s). conclure.